ICS 35.240.99
L 70

中华人民共和国国家标准

GB/T 28226—2011

地名信息交换格式

Information exchange format on geographical names

2011-12-30 发布　　2012-04-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会　发布

目　　次

前言 …… Ⅰ
引言 …… Ⅱ
1　范围 …… 1
2　规范性引用文件 …… 1
3　术语和定义 …… 1
4　缩略语 …… 1
5　基本说明 …… 1
6　元素及属性规范 …… 2
7　编码 …… 14
附录 A（资料性附录）　扩展信息元素值数据类型表 …… 15
附录 B（资料性附录）　行政区域地名数据交换使用实例 …… 16
参考文献 …… 19

前　言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中华人民共和国民政部提出。

本标准由全国地名标准化技术委员会(SAC/TC 233)归口。

本标准起草单位:民政部地名研究所。

本标准主要起草人:许启大、刘连安、高钰、阮文斌、胡洋、刘静。

引　言

本标准使用基于 XML 的数据格式描述地名信息，它采用文本编码的数据格式，与具体系统、平台无关，便于在不同系统或应用之间进行数据交换。

本标准的设计目的如下：

a) 把异构的地名信息转换成统一表示形式，以适应数据存储或表示方式上的差异；

b) 信息的语义准确，描述的信息有效，在传递、读取、解析和使用这些信息时不产生二义性；

c) 信息易于传输，与不同网络协议及传输方式的兼容性好。

地名信息交换格式

1 范围

本标准规定了交换用地名信息的结构格式，说明了交换文件的基本特征、属性规范和编码要求。适用于不同系统或应用之间的数据交换，例如数据库或文件系统之间的信息传输与共享等。

本标准用一种通用结构描述地名信息，提供了一种公开并独立于具体应用的地名信息交换规范。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 7408 数据元和交换格式 信息交换 日期和时间表示法(IDT GB/T 7408—2005，ISO 8601:2000)

GB/T 18521 地名分类与类别代码编制规则

GB/T 18793—2002 信息技术 可扩展置标语言(XML)1.0(neq W3C RFC-xml-19980210:1998)

GB/Z 21025—2007 XML 使用指南

GB/T 23295.1—2009 地名信息服务 第1部分:通则

3 术语和定义

GB/T 23295.1—2009 界定的术语和定义适用于本文件。

4 缩略语

下列缩略语适用于本文件：

BNF	巴科斯范式	Backus Normal Form
UTC	通用协调时	Universal Time Coordinated
XML	可扩展置标语言	Extensible Markup Language

5 基本说明

5.1 数据组成模式

本标准按照 GB/T 18521 的分类将地名数据分为人文地理实体地名数据和自然地理实体地名数据，并把地理实体划分为若干类，这些类别以 XML 元素表示，各元素之间按照有效性约束要求相互正确地嵌套。这些类别同时又划分为若干子类，这些子类的元素可以递归嵌套自身。

5.2 地名信息交换文件

5.2.1 地名信息交换文件以 XML 表示的文档或文档片段构成，包括若干交换对象，具有明确的语义

和语法规则。交换文件正文由字符数据和置标混合组成。

5.2.2 交换对象由根元素包含的内容组成，用代表根元素的特征字符串表示的开始标记和结束标记定界：

```
〈xGNL〉
…
〈/xGNL〉
```

5.2.3 交换文件包含的地理实体信息可从文档中识别并分析。地名信息交换的双方使用 XML 处理工具并按照本标准制定的规则解释文档。若需重新实现本标准中元素和属性的描述，为保证信息交换的有效性，信息交换的各方之间应做到：

——使用相同的命名空间和版本；

——对元素和属性使用相同的解释；

——在数据类型的枚举范围和取值上达成一致。

5.2.4 交换文件的编制和所有相关处理工具应符合 GB/T 18793—2002。

5.3 逻辑结构

5.3.1 交换对象以元素为基本组成单位，不同根元素下的子元素分属不同的交换对象。元素可能表示一个地理实体，也可能表示一个包含地理实体的容器或包含由地理实体组成的地名信息的容器。

5.3.2 元素由开始标记、元素内容和结束标记三部分组成，开始标记由元素置标和属性规格说明组成，属性规格说明是可选项，根据实际情况采用。结束标记由斜杠和元素置标组成。开始标记和结束标记都用尖括号包含。

5.3.3 元素结构的表达式形式如下：

〈元素〉::="〈"〈元素置标〉[属性规格说明]"〉"〈元素内容〉"〈/"〈元素置标〉"〉"

表达式的语法采用 BNF 表示：

——在双引号中的字("word")代表这些字符本身。而两个并列双引号用来代表双引号；

——尖括号(〈〉)内包含的为必选项；

——方括号([])内包含的为可选项；

——花括号({})内包含的为可重复零至无数次的项；

——符号(::=)是被定义为的意思。

5.3.4 结束标记和开始标记大小写需一致。

5.3.5 元素可以有一组属性规格说明，用来为元素添加说明信息。每个属性规格说明都有一个属性名和一个属性值。属性规格说明的表达式形式如下：

〈属性规格说明〉::={〈属性名称〉"="" ""〈属性值〉"" "}

注：表达式的各要素含义与 4.3.3 中的表达式相同。

5.3.6 一组属性说明之间以空白作为分隔符，空白由一个或多个空格、回车、换行、制表符或它们的组合组成。一组属性规格说明之间不分前后顺序。它们共同描述其所属的元素实体。

5.3.7 属性名是预定义好的、大小写敏感的字符串。一个元素内部的属性名不能相同，但不同元素内部的属性名可以相同。

6 元素及属性规范

6.1 总则

6.1.1 本标准需使用 XML Schema 语法详细描述所使用的交换文件的组织结构，在模式文件里，各组

成部分被定义为局部或全局元素、简单类型或复杂类型。

6.1.2 本标准使用由一组图形符号构成的语法图来表示各元素的组成及相互关系，语法图中矩形表示元素节点，圆角矩形表示属性节点。这些节点使用的助记符所代表的意义如下：

① ——或者；

? ——可选项(出现零次或一次)；

* ——可选项(出现零次或零次以上)；

⊙ ——至少需出现一次(出现一次或一次以上)；

◆ ——代表一个元素；

● ——代表一个属性；


——容器(拥有子元素)。

6.1.3 XML 容器用来构成 XML 子元素的外部空间，不直接标记数据，它内部的子元素用来标记数据。XML 的叶节点元素用来直接标记数据。

6.2 根节点

6.2.1 定义：交换对象的根元素。

6.2.2 XML 标识：xGNL。

6.2.3 xGNL 是一个容器，其内部由子元素地名信息详细内容(GeoNameDetails)组成，GeoNameDetails 元素在 xGNL 内可以重复出现多次，但至少要出现一次。它的语法图如图 1 所示：

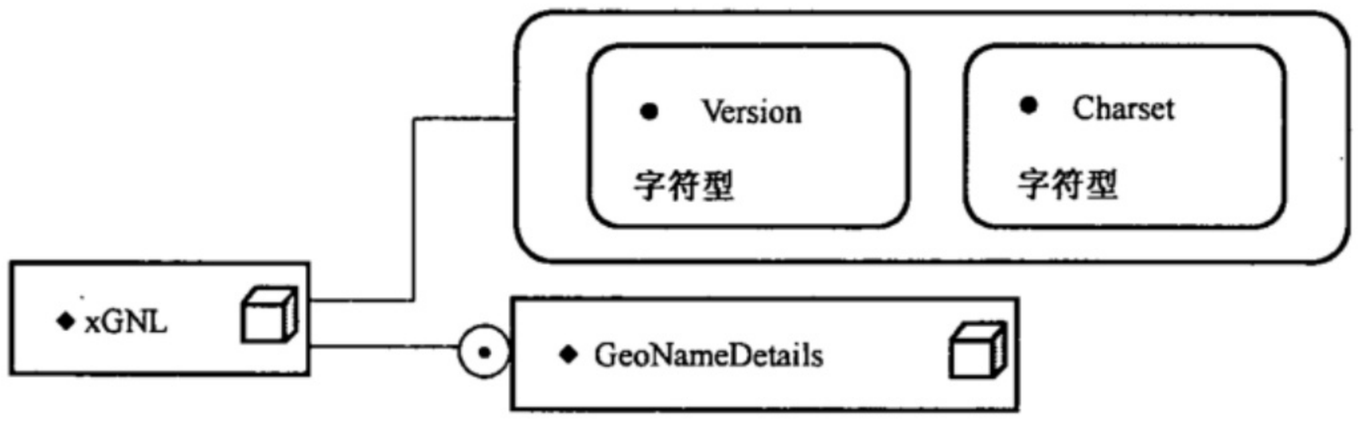


图 1 根节点(xGNL)元素语法图

6.2.4 xGNL 元素包含如下属性：

——版本(Version)：定义了信息交换双方遵守的版本号，当元素、属性使用相同解释时版本号应一致；

——字符集(Charset)：定义交换文件使用的字符集。

示例：

```
〈xGNL Version="2.1.3" Charset="GB2312-1980"〉
    〈GeoNameDetails〉
      ……
      ……
    〈/GeoNameDetails〉
    〈GeoNameDetails〉
      ……
      ……
    〈/GeoNameDetails〉
〈/xGNL〉
```

6.3 地名信息详细内容

6.3.1 定义:地名信息的父元素,包含一条完整的地名信息。

6.3.2 XML 标识:GeoNameDetails。

6.3.3 GeoNameDetails 是容器,作为 xGNL 的子元素,它在 xGNL 内可重复出现多次,但至少需出现一次。其内部由自然地理实体(NatureFeature)和人文地理实体(HumanFeature)两个子元素组成。它的语法图如图 2 所示:

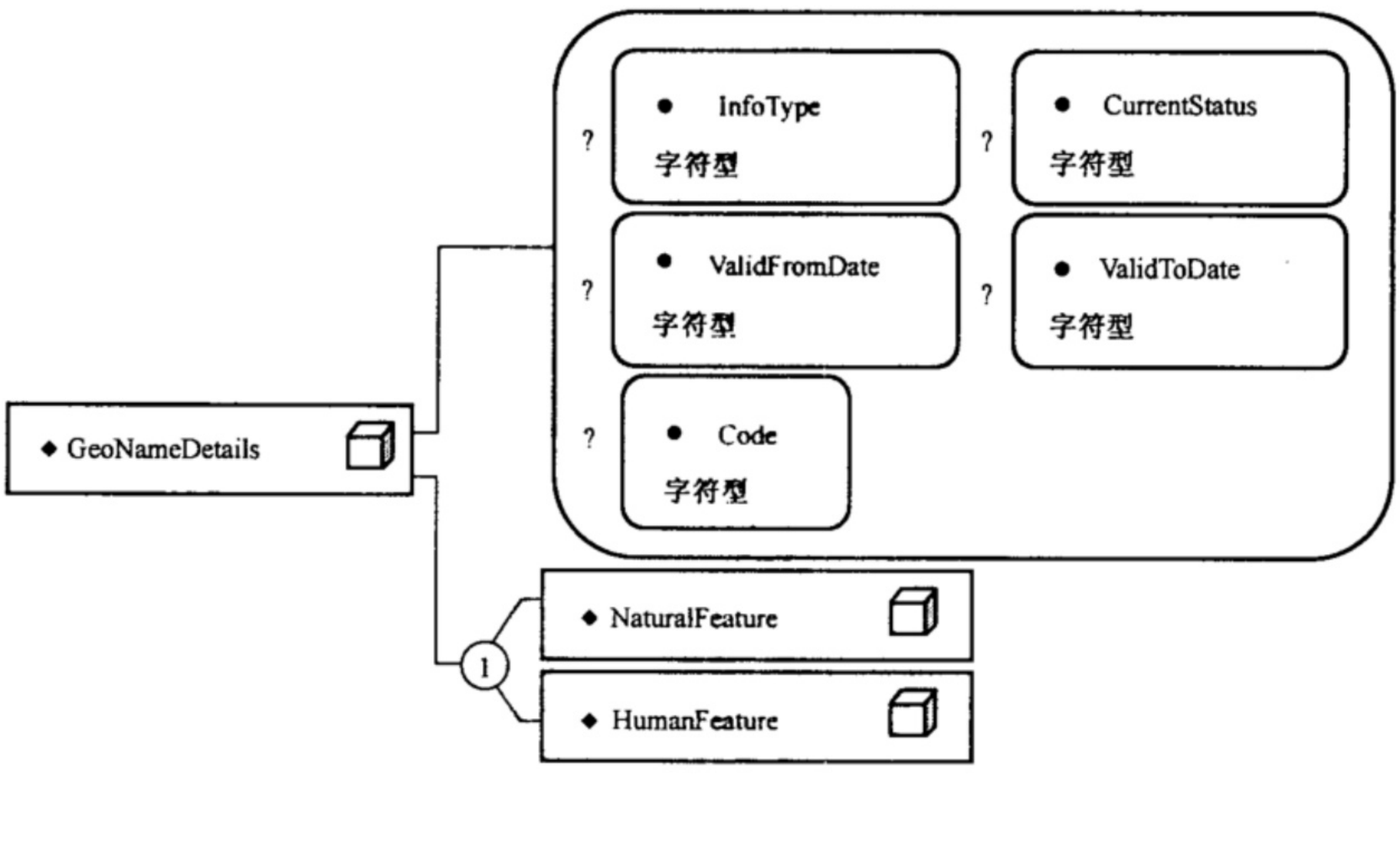


图 2 地名信息详细内容(GeoNameDetails)元素语法图

6.3.4 GeoNameDetails 元素包含如下属性:

——地名信息类型(InfoType):定义此地名信息的类别,是文本型值。例如:行政区划等;

——当前状态(CurrentStatus):定义地名当前所属状态,是文本型值。例如:历史地名、拟用名等;

——有效起始日期(ValidFromDate):定义地名的有效起始日期,是日期型值;

——有效截止日期(ValidTodate):定义地名的有效截止日期,是日期型值;

——代码(Code):指在某些应用中标识此元素信息的代码,整型数值,例如数据库中的 ID 标识符。

6.4 自然地理实体

6.4.1 定义:标识自然地理实体的元素,自然地理实体是第一级地理实体。

6.4.2 XML 标识:NatureFeature。

6.4.3 NatureFeature 是容器,作为 GeoNameDetails 的子元素,它在 GeoNameDetails 内可出现一次。它的内部由海域(SeaArea)、水系(WaterSystem)和陆地地形(LandTerrain)三个子元素组成。无法归类为上述元素的地名信息,可根据需要对 NatureFeature 进行元素扩展。它的语法图如图 3 所示:

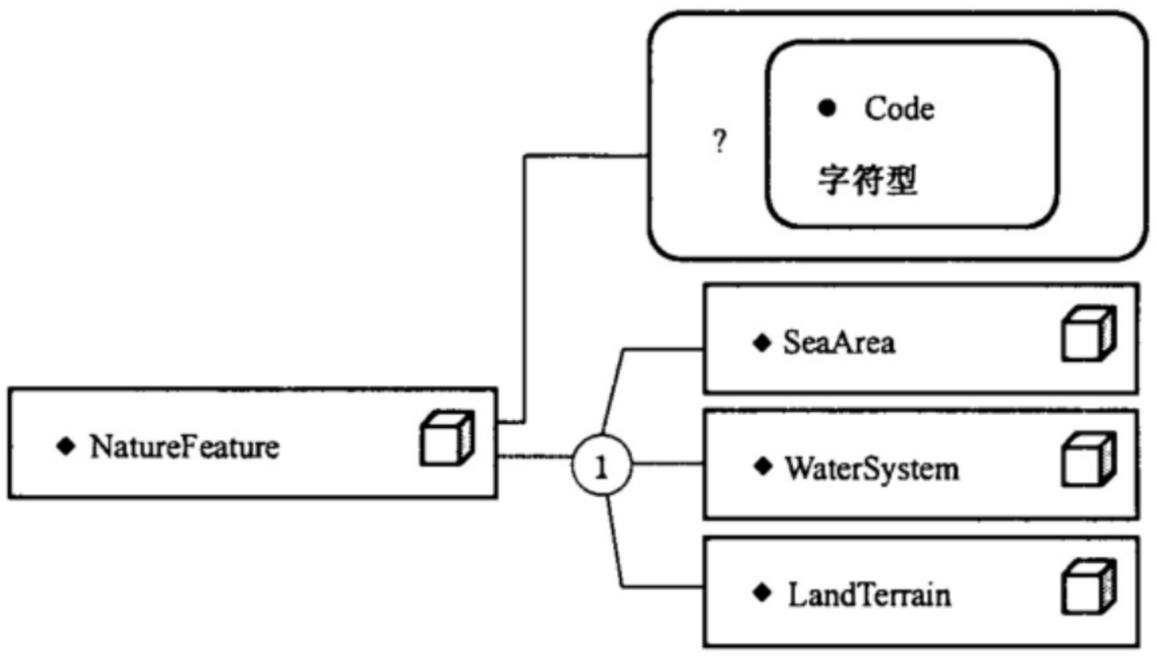


图 3　自然地理实体(Naturefeature)元素语法图

6.4.4　NatureFeature 元素包含如下属性：

——代码(Code)：指在某些应用中标识此元素信息的代码，整型数值，例如数据库中的 ID 标识符。

6.5　人文地理实体

6.5.1　定义：标识人文地理实体的元素，人文地理实体是第一级地理实体。

6.5.2　XML 标识：HumanFeature。

6.5.3　HumanFeature 是容器，作为 GeoNameDetails 的子元素，它在 GeoNameDetails 内可以出现一次。其内部由行政区域及其他区域(Area)，居民点(Settlement)，具有地名意义的交通运输设施(Traffic)，具有地名意义的水利、电力、通讯设施(IndustryPower)，具有地名意义的纪念地、旅游圣地(Landscape)，其他具有地名意义的建筑物(Building)和具有地名意义的单位(Units)7 个子元素组成。无法归类为上述元素的地名信息，可根据需要对 HumanFeature 进行元素扩展。它的语法图如图 4 所示：

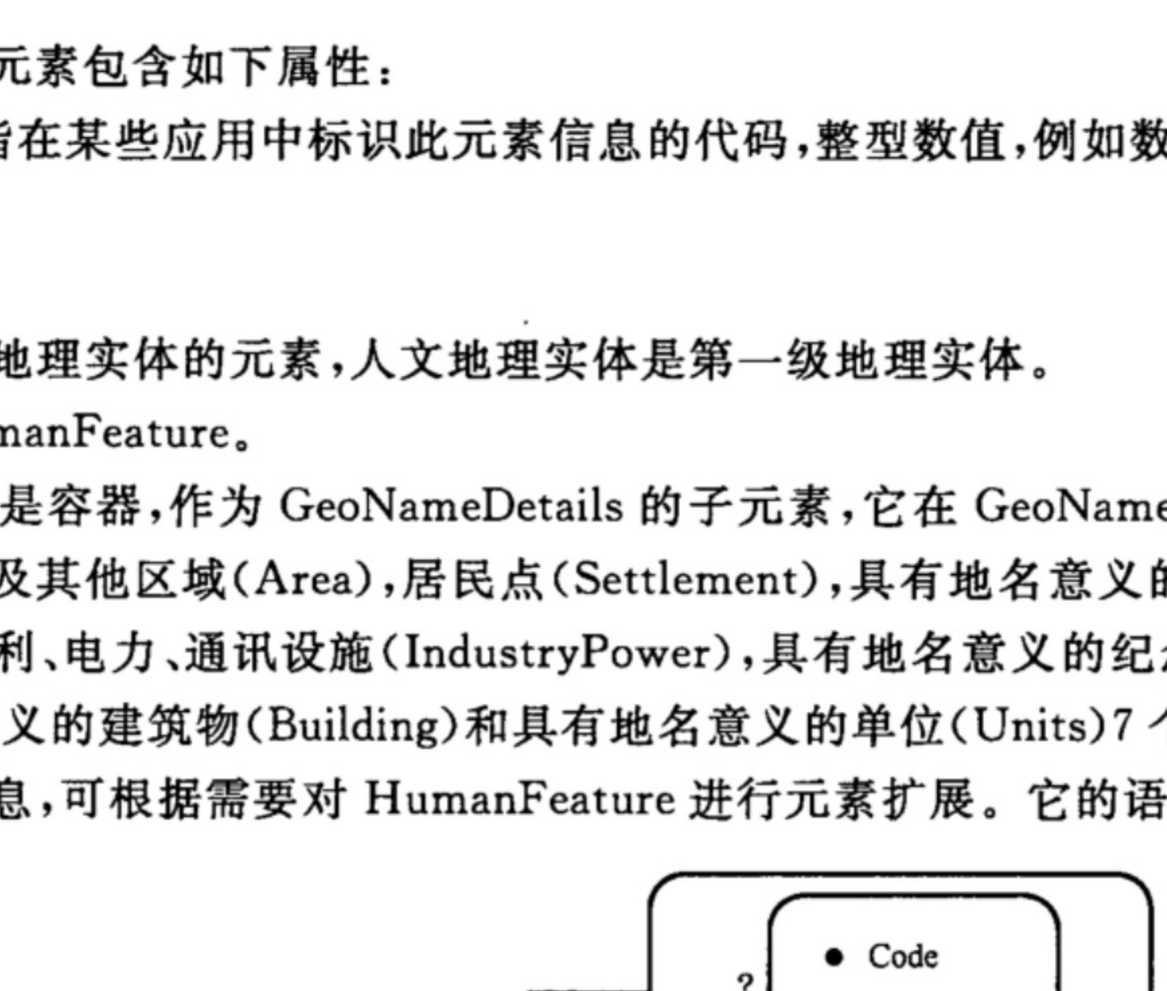


图 4　人文地理实体(Humanfeature)元素语法图

6.5.4　HumanFeature 元素包含如下属性：

——代码(Code)：指在某些应用中标识此元素信息的代码，整型数值，例如数据库中的 ID 标识符。

6.6 二级地理实体

6.6.1 定义:标识第二级地理实体的元素。

6.6.2 XML 标识:Area、Settlement、Traffic、IndustryPower、Landscape、Building、Units、SeaArea、WaterSystem 和 LandTerrain。它是一类元素的总称,其可能的标识见表 1:

表 1 二级地理实体元素内容表

序号	二级地理实体元素名称	XML 标识	上级元素名称	上级元素 XML 标识
01	行政区域及其他区域	Area	人文地理实体	HumanFeature
02	居民点	Settlement	人文地理实体	HumanFeature
03	具有地名意义的交通运输设施	Traffic	人文地理实体	HumanFeature
04	具有地名意义的水力、电力、通信设施	IndustryPower	人文地理实体	HumanFeature
05	具有地名意义的纪念地、旅游圣地	Landscape	人文地理实体	HumanFeature
06	其他具有地名意义的建筑物	Building	人文地理实体	HumanFeature
07	具有地名意义的单位	Units	人文地理实体	HumanFeature
08	海域	SeaArea	自然地理实体	NatureFeature
09	水系	WaterSystem	自然地理实体	NatureFeature
10	陆地地形	LandTerrain	自然地理实体	NatureFeature

6.6.3 二级地理实体元素是容器,作为一级地理实体元素 HumanFeature 或 NatureFeature 的子元素,它的内部均由子元素地名(GeoName)、扩展信息(FurtherElements)和子实体(SubFeature)组成。它的语法图如图 5 所示:

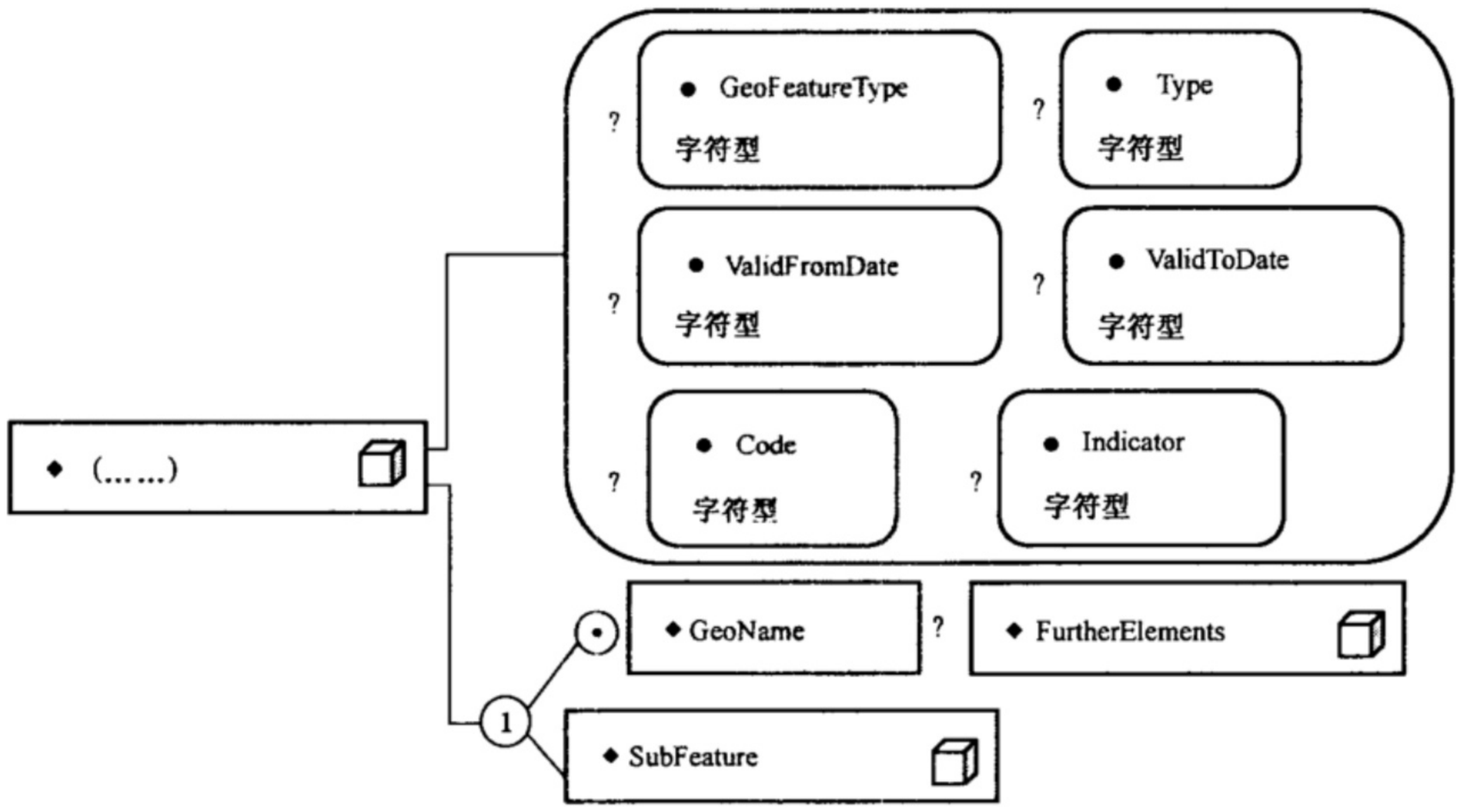


图 5 二级地理实体元素语法图

6.6.4 二级地理实体元素包含如下属性:

——地理实体类型(GeoFeatureType):定义地名所属地理实体类型,是文本型值。包含类别及从

属关系可参见 GB/T 18521。例如:峡谷、渡口、街道等。GB/T 18521 中没有定义的类型可根据需要扩展。信息交换双方应对地理实体类型的名称及其层次关系持相同解释;

示例 1:

```
〈GeoNameDetails〉
    〈HumanFeature〉
      〈Settlement GeoFeatureType="纪念地" 〉
      〈SubFeature GeoFeatureType="陵园"  Type="标准地名"〉
        〈GeoName〉烈士陵园〈/GeoName〉
        〈FurtherElements〉
        ..........
        ..........
        〈/FurtherElements〉
        〈/SubFeature〉
      〈/Settlement〉
      〈/HumanFeature〉
〈/GeoNameDetails〉
```

——类别(Type):定义地名的类别,是文本型值。例如:标准地名、地名简称、地名别名、历史地名等;

示例 2:

```
〈GeoName Type="标准地名"〉Mumbai〈/GeoName〉
〈GeoName Type="历史地名"〉Bombay〈/GeoName〉
```

——有效开始日期(ValidFromDate):定义地名的有效起始日期,是日期型值;

示例 3:

```
〈GeoNameDetails〉
    〈HumanFeature〉
      〈Settlement GeoFeatureType="房屋"  Type="标准地名" ValidFromDate="1990-01-03"〉
        〈GeoName〉新龙大厦〈/GeoName〉
        〈/Settlement〉
      〈/HumanFeature〉
〈/GeoNameDetails〉
```

——有效截止日期(ValidTodate):定义地名的有效截止日期,是日期型值;

——代码(Code):指在某些应用中标识此元素信息的代码,整型数值,例如数据库中的 ID 标识符;

——参考通名(Indicator):定义地名通名的名称,是文本型值。

6.6.5 二级地理实体元素中的非容器类的子元素为:

——子元素地名(GeoName):用来标识地名。

6.7 扩展信息

6.7.1 定义:描述地理实体附加信息的元素。

6.7.2 XML 标识:FurtherElements。

6.7.3 FurtherElements 元素是容器,作为二级地理实体元素或子实体元素的子元素,它是可选项,在二级地理实体元素或子实体元素的内部可出现零或一次。它根据实际应用的需要标识地名的扩展信

息，这些信息可能涉及多个行业及领域，如经纬度、区域人口等。此元素由 6 个子元素组成，它的语法图如图 6 所示：

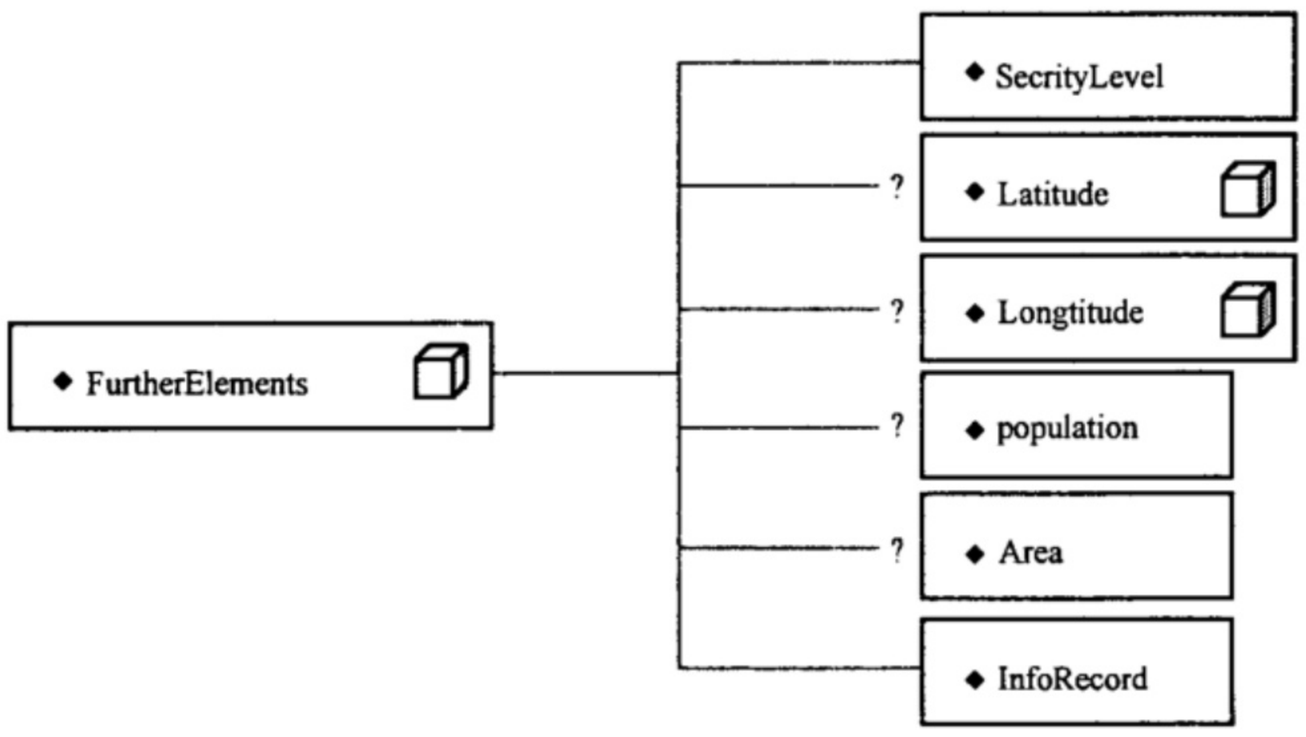


图 6　扩展信息(FurtherElements)元素语法图

6.7.4　FurtherElements 元素的非容器类的子元素为：

——安全等级(SecrityLevel)：标识地名安全级别的高低，是文本型值。例如：秘密、机密等；

——人口(Population)：标识地名指代的地理实体容纳的人口数，是数值型值。此元素包含如下属性：

- 计量单位(Unit)：表示人口的计量单位，如“亿人”、“万人”等；

——面积(Area)：标识地名指代的地理实体的面积，是数值型值。此元素包含如下属性：

- 计量单位(Unit)：表示面积的计量单位，如“平方米(m^2)”、“平方千米(km^2)”等；

——信息记录(InfoRecord)：标识与地名指代地理实体相关的一些扩展信息。扩展的信息应该是描述本地名的信息，但却尚未包含在上述子元素之中，信息交换双方应对扩展信息持相同解释，其数值类型根据所描述的具体数据而有所不同。此元素包含如下属性：

- 类别(Type)：定义所标识的扩展信息的类别；
- 数据类型(ValueType)：表示扩展元素值的数据类型，ValueType 的取值参见附录 A 中的表 A.1；
- 计量单位(Unit)：表示数字扩展信息的计量单位，如表示气温的“℃”。

示例：

```
〈GeoNameDetails〉
  〈HumanFeature〉
      〈Settlement GeoFeatureType="房屋"  Indicator="大厦"〉
        〈GeoName 〉新龙大厦〈/GeoName〉
        〈FurtherElements〉
            〈Population Unit ="人"〉487〈/Population〉
            〈InfoRecord Type="楼层数" ValueType="integer"〉7〈/InfoRecord〉
            〈InfoRecord Type="外墙颜色" ValueType="char:50"〉白色〈/InfoRecord〉
        〈/FurtherElements〉
      〈/Settlelment〉
  〈/HumanFeature〉
〈/GeoNameDetails〉
```

6.8 经度

6.8.1 定义:描述经度信息的元素。

6.8.2 XML 标识:Latitude。

6.8.3 此元素是容器,作为 FurtherElements 的子元素。它是可选项,在 FurtherElements 内部可以出现零次或一次。它包含所描述的地理实体的经度信息,其内部由三个子元素组成,语法图如图 7 所示:

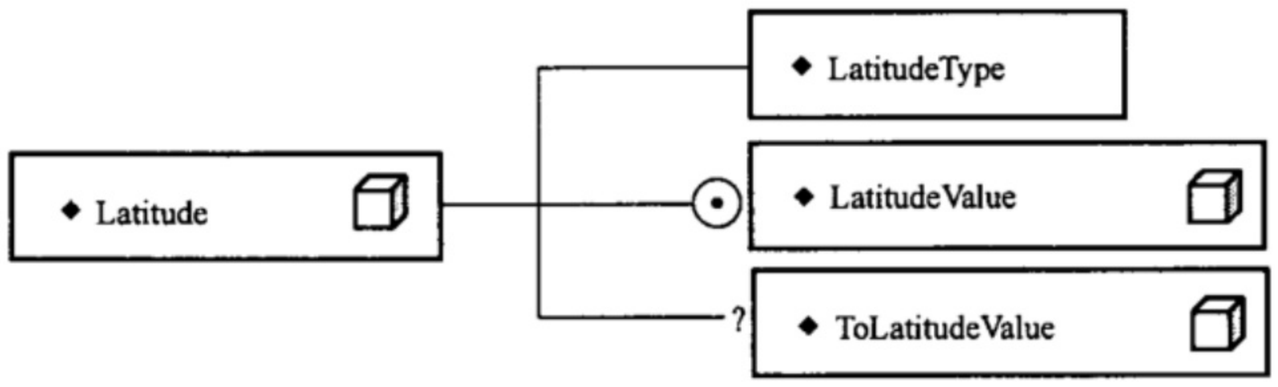


图 7 经度(Latitude)元素语法图

6.8.4 Latitude 元素中的非容器类的子元素为:

——经度类型(LatitudeType):标识经度的类别,是文本型值。在 Latitude 内部出现一次。取值见表 2:

表 2 经度类型取值表

序号	取值	说 明
01	E	表示“东经”
02	EE	表示经度区间“东经至东经”
03	EW	表示经度区间“东经至西经”
04	W	表示“西经”
05	WW	表示经度区间“西经至西经”
06	WE	表示经度区间“西经至东经”

6.9 经度值

6.9.1 定义:描述经度或经度区间下限数值的元素。

6.9.2 XML 标识:LatitudeValue。

6.9.3 此元素是容器,作为 Latitude 的子元素,在 Latitude 内部需出现一次。它的语法图如图 8 所示:

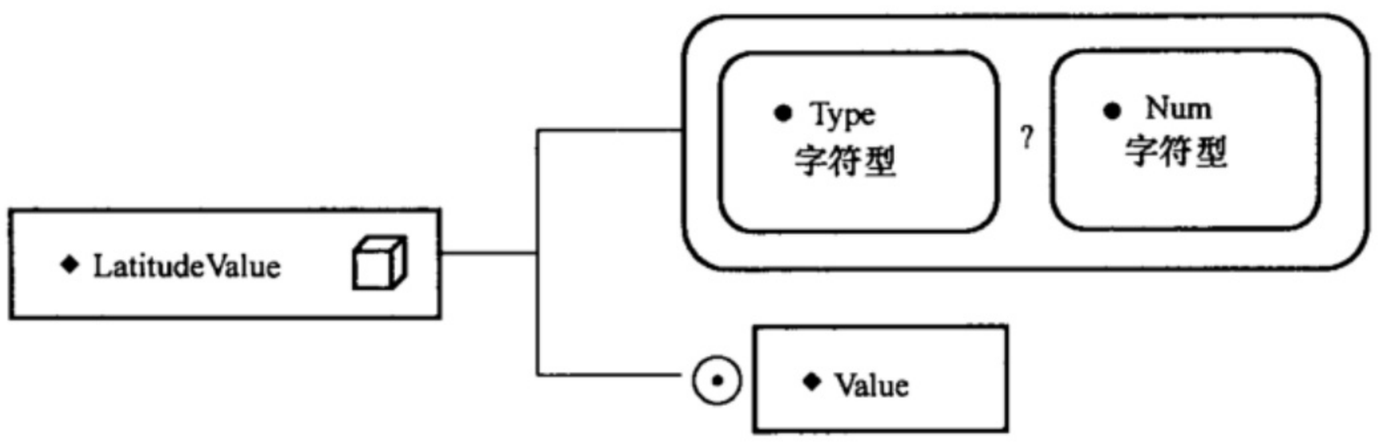


图 8 经度值(LatitudeValue)元素语法图

6.9.4 LatitudeValue 元素包含如下属性：

——类别(Type)：定义经度数值的数据格式类型，是文本型值。取值为“Dec”(表示十进制单位)、“Dms”(表示度分秒制单位)或“Ign”(表示由其子元素确定单位制)；

——值数量(Num)：描述经度数值的数量。取值为大于 1 的整数。

6.9.5 LatitudeValue 元素包含如下子元素：

——数值(Value)：标识地名指代的点状地理实体所在位置的经度值，是文本型值。当源数值为十进制格式时，Value 取值形如 23.123；当源数值为度分秒格式时，Value 取值为九位字符串。其中前三位表示度(度为两位时前面补零)、中间两位表示分、后四位表示秒(前两位是整数部分、后两位是小数部分)。当 LatitudeType 表示经度区间时，它标识地名指代的面状或线状地理实体所在范围边界的经度下限值。它在 LatitudeValue 内可重复出现多次，但至少需出现一次。它包含如下属性：

- 类别(Type)：定义此经度数值的数据格式类型；
- 数据源(Source)：定义数值的来源。

示例：

```
〈Latitude〉
  〈LatitudeType〉W〈/LatitudeType〉
  〈LatitudeValue Type="Ign" Num="2"〉
    〈Value Type="Dec" Source="世界地名录"〉56.23〈/Value〉
    〈Value Type="Dms" Source="地名大辞典"〉056123500〈/Value〉
  〈/LatitudeValue〉
〈/Latitude〉
```

6.10 至经度值

6.10.1 定义：描述经度区间上限数值的元素。

6.10.2 XML 标识：ToLatitudeValue。

6.10.3 此元素是容器，作为 Latitude 的子元素，当 LatitudeType 表示经度区间时，它在 Latitude 内部需出现一次。它的语法图如图 9 所示：

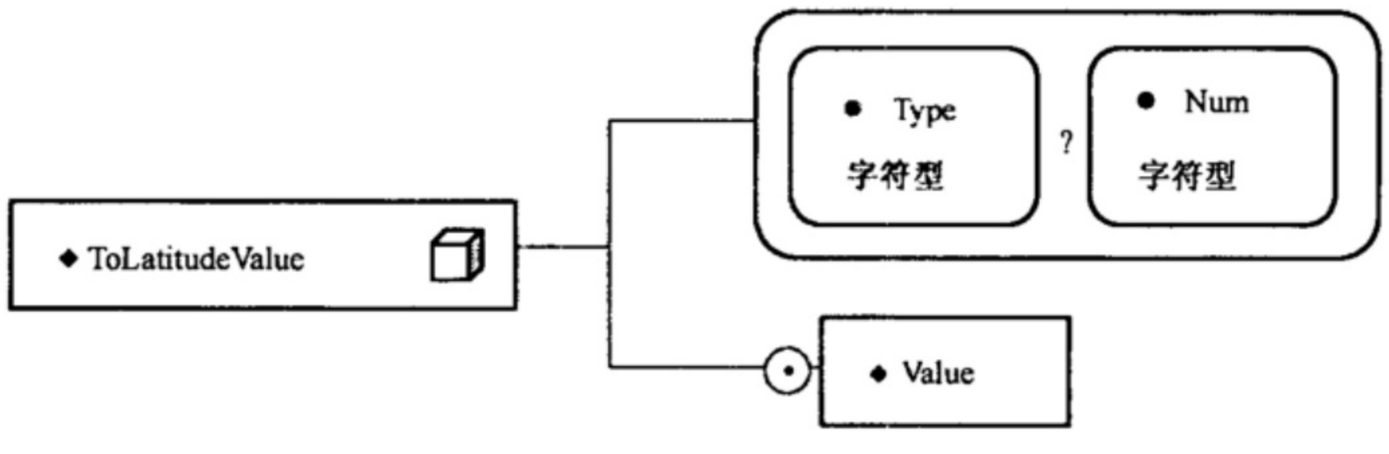


图 9 至经度值(ToLatitudeValue)元素语法图

6.10.4 ToLatitudeValue 元素包含如下属性：

——类别(Type)：定义经度数值的数据格式类型，是文本型值。取值为“Dec”(表示十进制单位)、“Dms”(表示度分秒制单位)或“Ign”(表示由其子元素确定单位制)；

——值数量(Num)：描述经度数值的数量。取值为大于 1 的整数。

6.10.5 ToLatitudeValue 元素包含如下子元素：

——数值(Value):标识地名指代的面状或线状地理实体所在范围边界的经度上限值,是文本型值。当源数值为十进制格式时,Value 取值形如 23.123;当源数值为度分秒格式时,Value 取值为九位字符串。其中前三位表示度(度为两位时前面补零)、中间两位表示分、后四位表示秒(前两位是整数部分、后两位是小数部分)。它在 LatitudeValue 内可重复出现多次,但至少需出现一次。它包含如下属性:

- 类别(Type):定义此经度数值的数据格式类型;
- 数据源(Source):定义数值的来源。

示例:

```
〈Latitude〉
    〈LatitudeType〉WW〈/LatitudeType〉
    〈LatitudeValue Type="Dms" Num="1"〉
        〈Value Source="地名大辞典"〉056123500〈/Value〉
    〈/LatitudeValue〉
    〈ToLatitudeValue Type="Dms" Num="1"〉
        〈Value Source="地名大辞典"〉110382300〈/Value〉
    〈/ToLatitudeValue〉
〈/Latitude〉
```

6.11 纬度

6.11.1 定义:描述纬度信息的元素。

6.11.2 XML 标识:Longtitude。

6.11.3 此元素是容器,作为 FurtherElements 的子元素。它是可选项,在 FurtherElements 内部可以出现零次或一次。它与 Latitude 总是同时出现,包含所描述地理实体的纬度信息,其内部由三个子元素组成,语法图如图 10 所示:

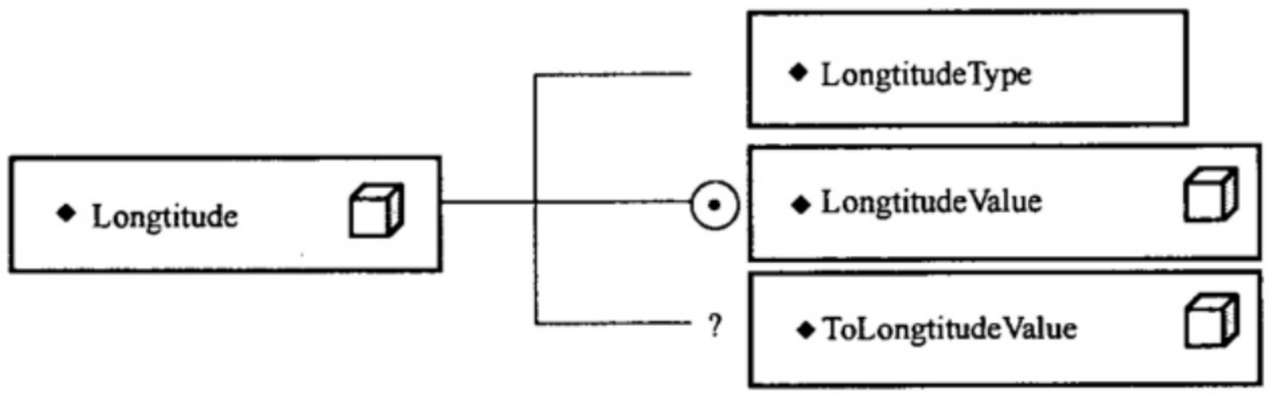


图 10 纬度(Longtitude)元素语法图

6.11.4 Longtitude 元素中非容器类的子元素为:

——纬度类型(LongtitudeType):标识纬度的类别,是文本型值,在 Longtitude 内部出现一次。取值见表 3:

表 3 纬度类型取值表

序号	取值	说 明
01	N	表示“北纬”
02	NN	表示纬度区间“北纬至北纬”
03	NS	表示纬度区间“北纬至南纬”

表 3（续）

序号	取值	说　明
04	S	表示“南纬”
05	SS	表示纬度区间“南纬至南纬”
06	SN	表示纬度区间“南纬至北纬”

6.12　纬度值

6.12.1　定义：描述纬度或纬度区间下限数值的元素。

6.12.2　XML 标识：LongtitudeValue

6.12.3　此元素是容器，作为 Longtitude 的子元素，在 Longtitude 内部需出现一次。它的语法图如图 11 所示：

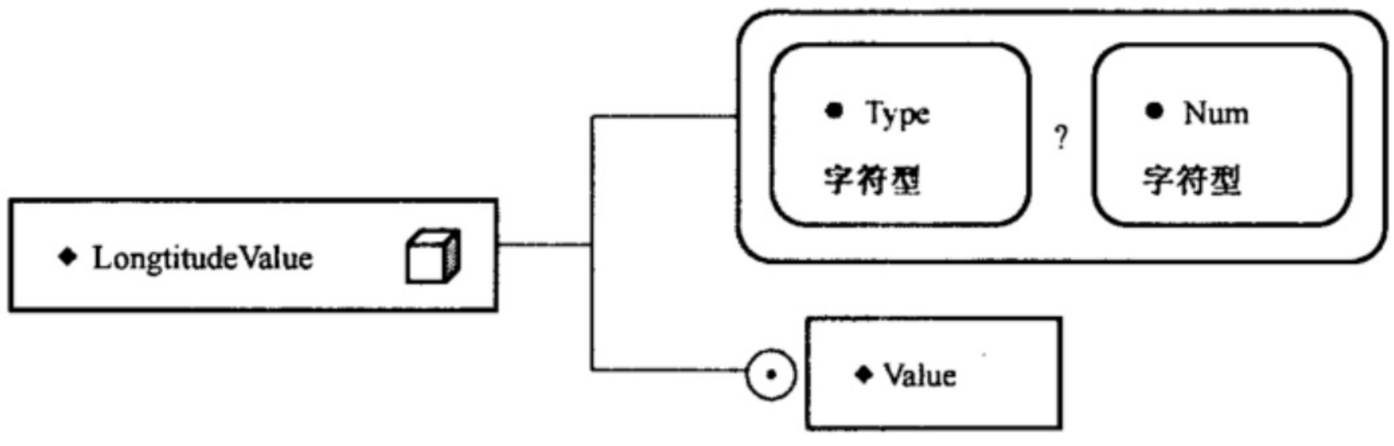


图 11　纬度值（LongtitudeValue）元素语法图

6.12.4　LongtitudeValue 元素包含如下属性：

——类别（Type）：定义纬度数值的数据格式类型，是文本型值。取值为“Dec”（表示十进制单位）、“Dms”（表示度分秒制单位）或“Ign”（表示由其子元素确定单位格式）；

——值数量（Num）：描述纬度数值的数量。取值为大于 1 的整数。

6.12.5　LongtitudeValue 元素包含如下子元素：

——数值（Value）：它标识地名指代的面状或线状地理实体所在范围边界的经度上限值，是文本型值。当源数值为十进制格式时，Value 取值形如 23.123；当源数值为度分秒格式时，Value 取值为九位字符串。其中前三位表示度（度为两位时前面补零）、中间两位表示分、后四位表示秒（前两位是整数部分、后两位是小数部分）。它在 LongtitudeValue 内可重复出现多次，但至少需出现一次。它包含如下属性：

- 类别（Type）：定义此纬度数值的数据格式类型；
- 数据源（Source）：定义数值的来源。

6.13　至纬度值

6.13.1　定义：描述纬度区间上限数值的元素。

6.13.2　XML 标识：ToLongtitudeValue

6.13.3　此元素是容器，作为 Longtitude 的子元素，当 LongtitudeType 表示纬度区间时，它在 Longtitude 内部需出现一次。它的语法图如图 12 所示：

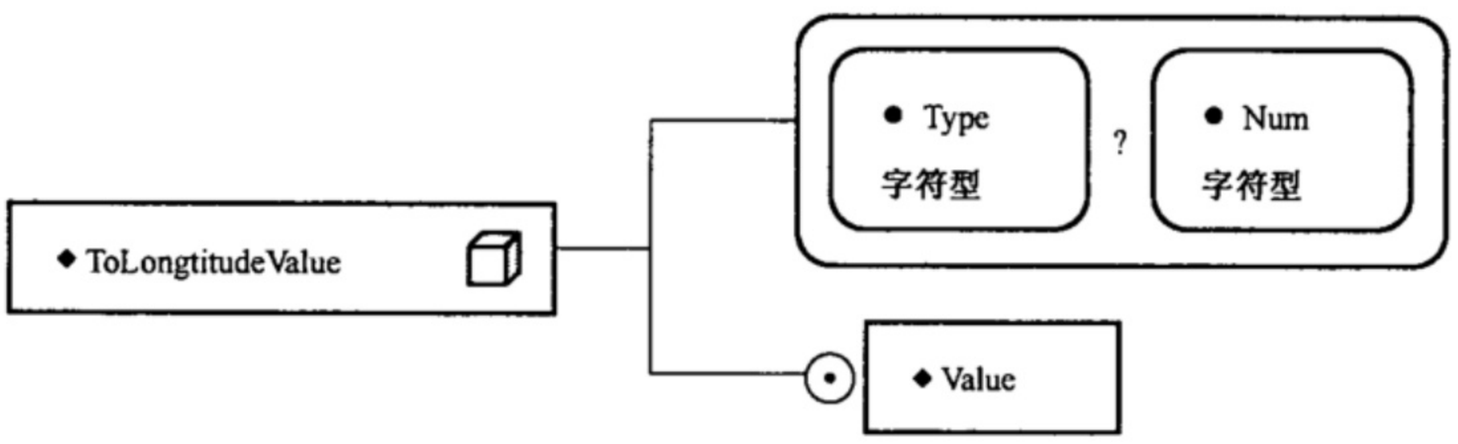


图 12　至纬度值(ToLongtitudeValue)元素语法图

6.13.4　ToLongtitudeValue 元素包含如下属性：

——类别(Type)：定义纬度数值的数据格式类型，是文本型值。取值为“Dec”(表示十进制单位)、“Dms”(表示度分秒制单位)或“Ign”(表示由其子元素确定单位格式)；

——值数量(Num)：描述纬度数值的数量。取值为大于 1 的整数。

6.13.5　ToLongtitudeValue 元素包含如下子元素：

——数值(Value)：标识地名指代的点状地理实体所在位置的纬度值，是文本型值。当 Longtitude-Type 表示纬度区间时，它标识地名指代的面状或线状地理实体所在范围边界的纬度下限值。当源数值为十进制格式时，Value 取值形如 23.123；当源数值为度分秒格式时，Value 取值为九位字符串。其中前三位表示度(度为两位时前面补零)、中间两位表示分、后四位表示秒(前两位是整数部分、后两位是小数部分)。它在 LongtitudeValue 内可重复出现多次，但至少需出现一次。它包含如下属性：

- 类别(Type)：定义此纬度数值的数据格式类型；
- 数据源(Source)：定义数值的来源。

6.14　子实体

6.14.1　定义：二级地理实体元素以下层级的地理实体元素。

6.14.2　XML 标识：SubFeature

6.14.3　此元素是一个容器，也是二级地理实体元素或其本身的子元素，它的内部均由子元素地名(GeoName)、扩展信息(FurtherElements)和子实体(SubFeature)组成。SubFeature 的构成与二级地理实体元素的构成相同，其语法图参见图 5。

6.14.4　SubFeature 元素包含如下属性：

——地理实体类型(GeoFeatureType)；

——类别(Type)；

——有效开始日期(ValidFromDate)；

——有效截止日期(ValidTodate)；

——代码(Code)；

——参考通名(Indicator)。

注：此元素属性的含义与 6.6 部分相同。

示例：

```
〈GeoNameDetails〉
    〈NatureFeature〉
      〈SeaArea GeoFeatureType="海底地理实体" 〉
        〈SubFeature GeoFeatureType="海底山地" 〉
          〈SubFeature GeoFeatureType="海丘"  Type="标准地名"〉
            〈GeoName〉东太平洋海丘〈/GeoName〉
            〈FurtherElements〉
              ……
              ……
            〈/FurtherElements〉
            〈/SubFeature〉
          〈/SubFeature〉
        〈/ SeaArea 〉
    〈/ NatureFeature 〉
〈/GeoNameDetails〉
```

7 编码

7.1 文档编码与字符集

7.1.1 交换文件的文档编码与字符集应符合 GB/T 18793--2002 和 GB/Z 21025—2007 的要求，如果需要使用默认字符集以外的其他字符集，应由字符集属性“Charset”取值重新确定。

7.1.2 对于图形、视频等二进制多媒体信息，可以自行在“扩展信息”元素内添加相关元素补充。如果多媒体数据量不大，建议将二进制数据编码转换为文本后直接嵌入 XML 元素中。如果数据量很大，建议通过链接，将二进制数据作为外部文件处理。

7.1.3 二进制数据的编码应采用 Base64 编码方法。

7.2 语言

信息交换的 XML 文件的元素名和属性名应使用罗马字母书写，元素内容和属性值可以使用中文书写。XGNL 的使用实例参见附录 B。

附 录 A
（资料性附录）
扩展信息元素值数据类型表

表 A.1 扩展信息元素值数据类型表

类 型	说 明
Integer	整数
Real	实数
DateTime	日期型值。这个类型值以公历表示日期，与 GB/T 7408 标准协议一致，具有基本与扩充格式两种。 实例：基本格式：20090930 扩充格式：2009-09-30
Time	时间型值。此值是日期和时间的组合，与 GB/T 7408 标准协议一致，具有基本与扩充格式两种。此值可以是当地时间或者是 UTC。 实例：表示当地时间并遵循 GB/T 7408 的基本格式：20091002T140945 表示 UTC 时间并遵循 GB/T 7408 的扩充格式：2009-10-02T14:09:45Z
Char	文本型值。后面补充数字表示该文本型数据占用的存储空间。“Char:20”表示字符长度占用 20 字节
Binary	二进制型值。后面补充数字表示该二进制数据占用的存储空间。“Binary:200”表示此扩展元素类型为二进制数据，占用空间 200 字节

附 录 B
（资料性附录）
行政区域地名数据交换使用实例

表 B.1 例举了某数据库中的一些地名信息，通过本标准的规范转换为交换格式。

表 B.1 中国十万人口以上城镇数据片段

经度	纬度	地名简称	罗马字母	行政区划	人口/万人	所属省
104°17′	30°59′	广汉	Guanghan	510681	59	四川省
115°58′	39°29′	涿州	Zhuozhou	130681	60	河北省
100°14′	25°36′	大理	Dali	532901	60	云南省
116°50′	35°33′	兖州	Yanzhou	370882	60	山东省

转换后的文本实例：

```
〈?xml version="1.0" encoding="GB18030" ?〉
〈xGNL Version="1.0"〉
  〈GeoNameDetails InfoType="行政区域(10 万人口以上城市)" CurrentStatus="现今地名" Code="510681"〉
    〈HumanFeature〉
      〈AdministrativeArea GeoFeatureType="县级市" Indicator="市"〉
        〈GeoName Type="简称"〉广汉〈/GeoName〉
        〈GeoName Type="罗马字母"〉Guanghan〈/GeoName〉
        〈FurtherElements〉
          〈Latitude〉
              〈LatitudeType〉E〈/LatitudeType〉
              〈LatitudeValue Type="dms"〉
                  〈Value〉104170000〈/Value〉
              〈/LatitudeValue〉
          〈/Latitude〉
          〈Longtitude〉
              〈LongtitudeType〉N〈/LongtitudeType〉
              〈LongtitudeValue Type="dms"〉
                  〈Value〉030590000〈/Value〉
              〈/LongtitudeValue〉
          〈/Longtitude〉
          〈Population Unit="万人"〉59〈/Population〉
          〈InfoRecord Type="所属省"〉四川省〈/InfoRecord〉
        〈/FurtherElements〉
      〈/AdministrativeArea〉
    〈/HumanFeature〉
  〈/GeoNameDetails〉
```

```
〈GeoNameDetails InfoType="行政区域(10万人口以上城市)" CurrentStatus="现今地名" Code="130681"〉
  〈HumanFeature〉
    〈AdministrativeArea GeoFeatureType="县级市" Indicator="市"〉
      〈GeoName Type="简称"〉涿州〈/GeoName〉
      〈GeoName Type="罗马字母"〉Zhuozhou〈/GeoName〉
      〈FurtherElements〉
          〈Latitude〉
          〈LatitudeType〉E〈/LatitudeType〉
          〈LatitudeValue Type="dms"〉
              〈Value〉115580000〈/Value〉
          〈/LatitudeValue〉
      〈/Latitude〉
      〈Longtitude〉
        〈LongtitudeType〉N〈/LongtitudeType〉
        〈LongtitudeValue Type="dms"〉
              〈Value〉039290000〈/Value〉
          〈/LongtitudeValue〉
      〈/Longtitude〉
      〈Population Unit="万人"〉60〈/Population〉
      〈InfoRecord Type="所属省"〉河北省〈/InfoRecord〉
    〈/FurtherElements〉
  〈/AdministrativeArea〉
〈/HumanFeature〉
〈/GeoNameDetails〉
〈GeoNameDetails InfoType="行政区域(10万人口以上城市)" CurrentStatus="现今地名" Code="532901"〉
  〈HumanFeature〉
    〈AdministrativeArea GeoFeatureType="县级市" Indicator="市"〉
      〈GeoName Type="简称"〉大理〈/GeoName〉
      〈GeoName Type="罗马字母"〉Dali〈/GeoName〉
      〈FurtherElements〉
          〈Latitude〉
          〈LatitudeType〉E〈/LatitudeType〉
          〈LatitudeValue Type="dms"〉
              〈Value〉100140000〈/Value〉
          〈/LatitudeValue〉
        〈/Latitude〉
        〈Longtitude〉
          〈LongtitudeType〉N〈/LongtitudeType〉
          〈LongtitudeValue Type="dms"〉
              〈Value〉025360000〈/Value〉
          〈/LongtitudeValue〉
        〈/Longtitude〉
        〈Population Unit="万人"〉60〈/Population〉
        〈InfoRecord Type="所属省"〉云南省〈/InfoRecord〉
    〈/FurtherElements〉
〈/AdministrativeArea〉
```

```
    〈/HumanFeature〉
  〈/GeoNameDetails〉
  〈GeoNameDetails InfoType="行政区域(10 万人口以上城市)" CurrentStatus="现今地名" Code="370882"〉
    〈HumanFeature〉
      〈AdministrativeArea GeoFeatureType="县级市" Indicator="市"〉
        〈GeoName Type="简称"〉兖州〈/GeoName〉
        〈GeoName Type="罗马字母"〉Yanzhou〈/GeoName〉
  〈FurtherElements〉
      〈Latitude〉
      〈LatitudeType〉E〈/LatitudeType〉
      〈LatitudeValue Type="dms"〉
          〈Value〉116500000〈/Value〉
      〈/LatitudeValue〉
  〈/Latitude〉
  〈Longtitude〉
      〈LongtitudeType〉N〈/LongtitudeType〉
      〈LongtitudeValue Type="dms"〉
          〈Value〉035330000〈/Value〉
      〈/LongtitudeValue〉
  〈/Longtitude〉
  〈Population Unit="万人"〉60〈/Population〉
        〈InfoRecord Type="所属省"〉山东省〈/InfoRecord〉
      〈/FurtherElements〉
    〈/AdministrativeArea〉
  〈/HumanFeature〉
〈/GeoNameDetails〉
〈/xGNL〉
```

参 考 文 献

[1] W3C REC-xml11-20040204 Extensible Markup Language(XML)1.1
http://www.w3.org/TR/2004/REC-xml11-20040204/

[2] Extensible Address Language (xAL) Standard Description Document for W3C DTD/Schema Version 2.0

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
地名信息交换格式
GB/T 28226—2011
*
中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100013)
北京市西城区三里河北街16号(100045)
网址 www.spc.net.cn
总编室:(010)64275323 发行中心:(010)51780235
读者服务部:(010)68523946
中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销
*
开本 880×1230 1/16 印张 1.5 字数 40 千字
2012年2月第一版 2012年2月第一次印刷
*
书号:155066·1-44323 定价 24.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换
版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68510107

GB/T 28226-2011

打印日期:2012年2月28日 F009A